

Glosario

Fundamentos de
almacenamiento



A

ARQUITECTURA DE DATOS MODERNA

Conjunto de tecnologías, procesos y componentes que permiten gestionar datos en entornos locales, híbridos o en la nube. Facilita la toma de decisiones basada en datos de forma ágil y escalable.

ARQUITECTURA LAMBDA

Modelo que integra procesamiento en tiempo real (*speed layer*) y por lotes (*batch layer*) para una entrega de datos unificada. Es ideal para entornos donde se requiere respuesta inmediata y análisis profundo.

ALMACENAMIENTO DISTRIBUIDO

Es un modelo que reparte los datos en múltiples nodos. Posee alta disponibilidad, escalabilidad horizontal y tolerancia a fallos. Es usado por plataformas que requieren continuidad operativa.

AZURE DATA FACTORY

Es el servicio de integración de datos en la nube de Microsoft que permite automatizar y orquestar flujos de datos. Soporta procesos ETL y ELT desde más de cien fuentes distintas.

D

DATA LAKE

Es una solución de almacenamiento capaz de albergar grandes volúmenes de datos en bruto, sin necesidad de estructurarlos previamente. Acepta datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

DATA MART

Corresponde a un subconjunto temático del *data warehouse* que contiene datos específicos por área o departamento. Facilita el acceso rápido a información para la toma de decisiones descentralizada.

DATA WAREHOUSE

Es un repositorio central que almacena datos estructurados, orientado a análisis históricos y generación de reportes de gestión. Utiliza procesos ETL y se basa en esquemas como el modelo estrella.

E

ELT (EXTRACCIÓN, CARGA Y TRANSFORMACIÓN)

En este proceso, los datos se cargan primero en su forma bruta y luego se transforman según necesidades analíticas. Es típico en arquitecturas en la nube y con grandes volúmenes de datos.

ETL (EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA)

Proceso que transforma los datos antes de cargarlos en un repositorio. Se usa comúnmente en sistemas locales (*on-premise*) y en arquitecturas basadas en *data warehouse*.

M

MICROSERVICIOS

Son componentes independientes que ejecutan funciones específicas dentro de una aplicación. Permiten mayor flexibilidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema sin afectar el funcionamiento completo.

P

PROCESAMIENTO EN STREAMING

Tipo de procesamiento que analiza datos a medida que se generan. Se utiliza para ofrecer respuestas inmediatas, como recomendaciones personalizadas o detección de eventos en tiempo real.

S

SISTEMA ESCALABLE

Arquitectura que puede adaptarse a la demanda sin perder rendimiento. Escala de forma horizontal o vertical y es clave en organizaciones con alta variabilidad en los volúmenes de datos.

Bibliografía

AWS. (s. f.). *¿Cuál es la diferencia entre un almacenamiento de datos, un lago de datos y un data mart?* <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-a-data-warehouse-data-lake-and-data-mart/>

IBM. (s. f.). *¿Qué es la arquitectura de datos?* <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-architecture>